



Engenharia de Requisitos

Elicitação de requisitos

Profa. Patricia Rucker de Bassi

Descrever os requisitos

Padronização da sintaxe de declaração

{[sujeito + ação + objeto] + qualificação}

Ex: "O sistema deve usar protocolo TCP-IP."

sujeito: O sistema
ação: deve usar
objeto: protocolo
qualificação: TCP/IP

Características de um bom requisito

- Não ambíguo
- Verificável
- Determinístico
- Rastreável
- Correto



Características de um bom requisito

- Não ambíguo
- Verificável
- Determinístico
- Rastreável
- Correto



Não ambíguo →

- Ambiguidade = incerteza por causa da obscuridade ou indistinção.
- Descrever requisitos para que outros leiam e compreendam.
- Fontes principais de ambiguidade:
 - Uso de pronomes
 - Acrônimos
 - Indeterminação
 - Assumir conhecimento prévio

Não ambíguo →

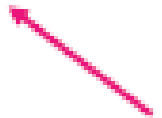
- Exemplo (**uso de pronomes**):
 - “O sistema deverá permitir somente cinco registros de dependentes válidos e tipos de plano de saúde; ele deve incluir o mais velho.”
- Dúvidas:
 - O sistema deve permitir o registro do dependente mais velho ou do plano de saúde mais velho?

Não ambíguo →

- Exemplo (**uso de pronomes**):
 - “o sistema deverá permitir somente cinco registros de dependentes válidos e tipos de plano de saúde; ele deve incluir o mais velho.”
- Reescrevendo:
 - “o sistema deverá permitir somente cinco registros de dependentes válidos.”
 - “o sistema deverá incluir um registro para o dependente mais velho no conjunto de registros de dependentes.”
 - “o sistema deverá incluir qualquer plano de saúde associado com um registro de dependente.”

Não ambíguo →

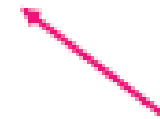
- Exemplo (**acrônimos**):
 - “o sistema deverá montar e transmitir novos registros de mensagens para o **STM**.”
- Dúvidas:
 - STM = sistema de transformação de mensagens?
 - STM = seção de transporte de malotes?
- Importante:
 - Descrever as siglas
 - Uso de glossário

 **Acrônimos**

Não ambíguo →

- Exemplo (**indeterminação**):

- “o sistema deverá fazer as correções no registro **quando possível.**”



Indeterminação

- Dúvidas:

- Quando possível = momento do tempo?
 - Quando possível = sob certas condições?
 - O que ocorre quando “não é possível” ?
 -

Não ambíguo

- Como reduzir a **ambiguidade**
 - Utilizar ferramentas apropriadas para descrever os requisitos
 - Linguagens específicas
 - Modelagens
 -
 - Rer as especificações com objetivo específico de procurar ambiguidade
 - Inspeccionar os documentos de requisitos

Características de um bom requisito

- Não ambíguo
- Verificável
- Determinístico
- Rastreável
- Correto



Verificável →

- Um requisito é verificável se ele pode ser testado completamente, de modo razoável.
- Assegurar que:
 - Sistema funciona corretamente
 - Exceções são tratadas de forma correta
 - Suporta vários conjuntos de dados

Verificável →

- Exemplo (não testável):
 - “o sistema deverá ser amigável. “
- Dúvida:
 - O que é amigável?
 - Amigável sob que aspecto?
 - Para quem deve ser amigável – necessidades especiais
- Como se pode avaliar?

Conceito abstrato

Verificável →

- Reescrevendo:
 - “todas as funções do sistema deverão ser acessadas no máximo com três cliques do mouse.”
- OU
- “um usuário sem treinamento prévio deverá ser capaz de cadastrar um cliente em no máximo 3 minutos. “

Características de um bom requisito

- Não ambíguo
- Verificável
- Determinístico
- Rastreável
- Correto



Determinístico →

- Exemplo (**não determinístico**):
 - “o sistema deve enviar novos registros ao sistema X a cada cinco minutos.”
- Dúvidas:
 - O que fazer se nenhum registro for recebido em cinco minutos?
 - Deve-se emitir alguma mensagem se nenhum registro for emitido? Ou não se manda mensagem nenhuma?

Determinístico →

- Reescrevendo:
 - “se qualquer nova mensagem tiver sido recebida desde a última transmissão para o sistema X e o timer de cinco minutos tiver expirado, o sistema deverá transmitir os novos registros para o sistema X. “
- E, mais:
 - “se nenhum novo registro tiver sido recebido no período especificado, nenhuma ação deverá ser tomada.”

Características de um bom requisito

- Não ambíguo
- Verificável
- Determinístico
- Rastreável
- Correto



Rastreável →

- Rastreabilidade:
 - Rastrear determinado requisito até o seu requisitante
 - Rastrear determinado requisito até sua implementação
- Importante:
 - Quando um requisito é alterado
 - Quando um componente é alterado

Características de um bom requisito

- Não ambíguo
- Verificável
- Determinístico
- Rastreável
- Correto



Correto →

- Assegurar que o requisito descrito é o requisito correto.
- Assegurar a **acurácia** dos requisitos.

Correto →

- Assegurar que o requisito descrito é o requisito correto.
- Assegurar a acurácia dos requisitos.



Atividade 1

- Na lista de requisitos apresentada, referente a marcação de consulta pelo celular, identificar se é um “bom requisito”.
 - Não ambíguo
 - Verificável
 - Determinístico
 - Rastreável
 - Correto
- Atividade pode ser realizada em grupo vamos corrigir na aula.

#	Descrição
1	O sistema deverá ser fácil de aprender a usar.
2	O usuário poderá errar sua senha no máximo 3 vezes.
3	O horário deverá ser validado.
4	O sistema deverá permitir diversos usuários simultaneamente fazendo conexões com o banco de dados.
5	O sistema deverá ser compatível com diversos protocolos de comunicação.
6	O sistema deverá permitir até cinco consultas.
7	O NIU deverá ser enviado para o sistema PME.
8	A tela de marcação de consulta deve exibir no máximo 4 colunas e 15 linhas.
9	O sistema deverá ter bom tempo de resposta.
10	O sistema deverá se comunicar diretamente com a agenda do médico, quando possível.
11	Não deve gravar tentativas não confirmadas de agendamento.
12	O sistema deve consumir pouca memória.

Atividade 2

- Nos requisitos do Zoológico e da Urna Eletrônica, analisar e reescrever o requisito caso não esteja escrito com qualidade.
- Postar novamente a reescrita nas Tarefas do Teams.